3.3.4 இறுதி தயாரிப்பு நிலை

பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு விதவிதமான நூல் வகைகள் மற்றும் விருப்பத்திற்கேற்ற இறுதி விளைவுகளைக் கொண்டு பல வகையான அசிடேட் இழைகளைத் தயாரிக்கலாம்.

பொதுவாக பின்பற்றக் கூடிய இறுதி தயாரிப்பு

எம்பாசிங்	மாதிரி அல்லது வடிவமைப்பிற்காக
வெப்ப அமைப்புகள் (Heat Setting)	சுருக்கம் (க்ரீஸ்) மற்றும் வடிவம் தக்க வைப்பு
மோய்ரிங்	தண்ணீரின் மேற்பரப்பைப் போன்று அலை அலையான தோற்றம்
நேப்பிங்	அசிட்டேட்டின் வெது வெதுப்பு மற்றும் மிருது தன்மைக்காக
கஞ்சியிடுதல்	நல்ல தோற்றத்துக்காக
நீர் விலக்குத்திறன்	நீர் மற்றும் மழை எதிர்ப்புத் திறன்
சுருக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க	சிறந்த வடிவத்தை மாறாமல் தக்க வைத்தல்.

3.3.5 அசிட்டேடின் பயன்கள்

இந்த இழைகள் காற்றோட்டமான இயல்பைக் கொண்டிருப்பதால் ஆடைகளுக்கு (லைனிங்) உள் துணியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அசிட்டேட் ஆனது சிகரெட் வடிகட்டிகள் மற்றும் பிற வடிகட்டிகள், பைப்பர் முறை பேனாக்களுக்கான மை தேக்கிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதிக நீர் உறிஞ்சும் பொருட்களான டயாப்பர்கள், அறுவைச் சிகிச்சை பொருட்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கண் கண்ணாடி பிரேம்களை உருவாக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.4 நைலான்

நைலான் என்பது பருத்தி, லினன் மற்றும் கம்பளி போன்ற பாலியமைடுகளாக (Polyamides) வகைப்படுத்தப்பட்டு அதன் தொடர்புடைய சேர்மங்களின் குழுவிற்குக் கொடுக்கப்பட்டப் பொதுவான பெயர். (நைலான் என்பது வர்த்தக முத்திரை பெயர் அல்ல). நைலான் ஆனது ஹெக்ஸா மெதிலின் டை அமைன் மற்றும் அடிபிக் அமிலம் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட அளவிற்கு இவ்விரண்டு இரசாயனங்களை ஒரு கரைசலாகக் கொண்டு உருவாக்குவதே நைலான் உப்பு, நைலான் 1928-ஆம் ஆண்டில் டியு. பாண்ட் கம்பெனியில் நடைபெற்ற ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் செயற்கை இழை ஆகும். நைலான் கண்டுபிடித்தப் பெருமை Dr.Wallace H. Carothers மற்றும் அவரின் கீழ் பணியாற்றிய இரசாயன துறையின் ஊழியர்களைச் சேரும். இவர்கள் டி.யு.பாண்ட் வேதியியல் துறையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் நைலான் கண்டுபிடிப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. புதிய முன்னேற்றங்களை வழங்குவதற்கான ஆராய்ச்சி செயல் திட்டத்தின் தேவை அவசியம் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட Du Pont 1928-ஆம் ஆண்டில் நீண்ட தூர பயணத்தைத் தொடங்கினார். Du Pont (டி.யு.பாண்ட்) பயன் முறை சார் ஆராய்ச்சியிலிருந்து அடிப்படை ஆராய்ச்சிக்கு மாறியது. இரசாயனங்கள், பொருட்கள் மற்றும் செயல் முறைகள் பற்றிய அறிவை வளர்ப்பதே இதன் முதன்மையான நோக்கமாகும்.

Dr.Carothers-ன் தலைமையின் கீழ் பல மாதங்களின் ஆராய்ச்சிக்குப் பின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாலிமரானது (Polymer) வெளியில் இழுக்கும் போது தெளிவான திடமானதாகவும் வளையும் தன்மையுடையதாகவும் வலுவான இழை சேர்த்து வெளியே இழுக்க முடியும். மூலக் கூறுக்கு ஆறு கார்பன் அணுக்கள் இருந்ததால் அது 6.6 என அழைக்கப்பட்டது. எளிதில் உச்சரிக்கக் கூடியதாக இருக்கும் பொருட்டு இதனை நைலான் என்று சுருக்கமாக அழைத்தனர். இதனைப் பாலியமைடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

உற்பத்தி முறைகள்

நைலான் என்பது அடிப்படையில் தொடர்புடைய இரசாயனக் கலவைகளின் ஒரு சேர்மம் ஆகும். இது ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் மற்றும் கரியமிலம் முதலியவற்றில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விகிதங்கள் மற்றும் கட்டமைப்பு ஏற்பாடுகளினால் அமைந்துள்ளது. இரசாயன கட்டமைப்புகளில் உள்ள மாறுபாடுகள் பிளாஸ்டிக் போன்ற கலவைகளை உருவாக்கும். நைலான் 6.6 மற்றும்

TDD_Tamil_Chapter03.indd 25 22-02-2019 14:25:00